

這份附錄處理哪些問題

主流程出現來源、策略、結果或網站欄位疑問時，依問題進入對應頁面。
每一列列出問題類型與頁碼，不必依序閱讀整份附錄。

1

情境來源

TLE、時間、服務視窗

P100 – P102

2

策略與能量

quality、state、service、J

P103 – P111

3

網站與證據

JSON、欄位、READY、scope

P112 – P115

4

返回操作

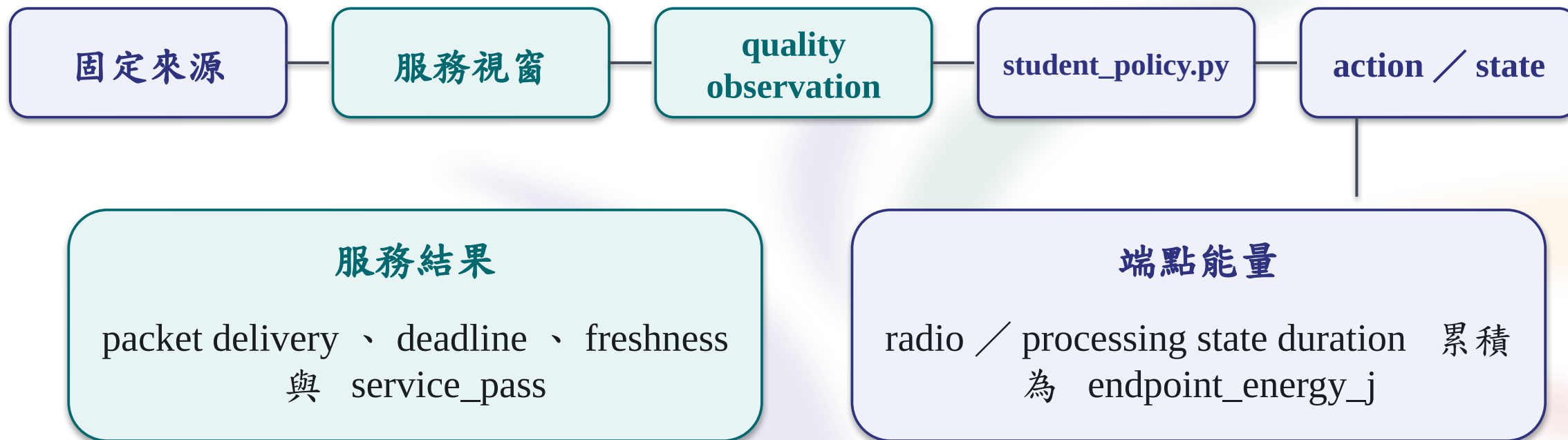
回到 Part A / B / C 的原頁面

P116

從服務視窗到端點結果的完整鏈

LEO 只提供隨時間改變的服務機會； LoRaEnergySim 負責端點策略、狀態、服務與能量結果。

閱讀方向為來源、視窗、 observation 、 policy 、 action / state ，最後才是服務與能量。



LoRaEnergySim 產生兩側結果； LEO 不替代端點 energy model 。

情境資料從哪裡開始

固定的 TLE 文字與 epoch 是模型輸入紀錄；它們不等於即時位置或現場量測。結果追查先核對 source_id、epoch 與兩行原始資料，再閱讀後續推導。

CURRENT SOURCE PLACEHOLDER

TLE line 1

TLE line 2

current source 尚未凍結

目前來源尚未凍結；欄位保留明示
placeholder。

source_id

指出 scenario 使用哪一筆固定來源。

epoch

表示軌道元素的基準時刻。

兩行原始文字

保留模型輸入，供後續推導與 identity 追查。

固定來源如何形成服務視窗

來源資料經過時間推進與座標轉換，才形成地面位置所見的仰角、方位與距離。
流程左側是模型輸入，中段是推導，右側才形成策略可使用的服務機會。



可見、品質合格與完成服務是三個層次

通過仰角條件只表示幾何可見；完成資料工作仍需品質與服務證據。
判讀順序固定為幾何可見、品質情境，再確認封包與期限是否完成。

第一層 | 幾何可見 elevation 、 azimuth 、 range

說明幾何是否可見

第二層 | 品質情境 quality observation

說明決策時的品質輸入

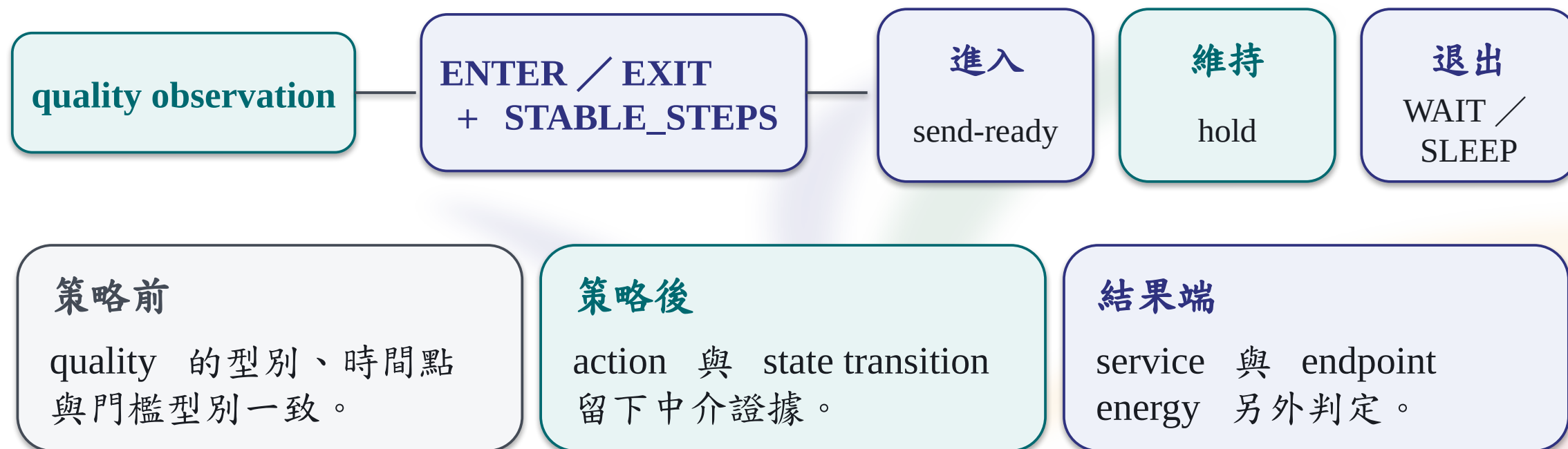
第三層 | 完成服務 delivery / deadline
freshness / service_pass

說明資料工作是否完成

仰角通過 $\neq$ quality 合格 $\neq$ service 完成

quality 欄位如何影響策略分支

Lab B 讀取同一型別的 quality observation 與門檻，產生進入、維持或退出的 action。
門檻修改先影響 action 與 state transition，之後才可能改變 service 與 endpoint energy。



速率、送達量與服務判定各自代表什麼

三個欄位分別描述傳輸過程、完成工作量與應用條件，不能互相替代。
throughput 是速率、delivered_bits 是完成量、service_pass 是條件判定。



高 throughput 不保證資料在期限內送達；service_pass 也不等於 energy 較低。

狀態停留時間如何累積為端點能量

每個 endpoint state 的功率乘以停留時間，再於相同邊界內加總。
先核對各狀態的功率與停留時間，再確認總和是否仍屬 endpoint 範圍。

$$E_{\text{endpoint}} = \sum P_s t_s$$

P_s | 狀態功率

由 energy model 提供；
單位 W。

t_s | 停留時間

由 endpoint replay 提供；
單位 s。

E_{endpoint} | 端點能量

由 runner result 提供；單
位 J。

邊界：endpoint radio + processing；不包含 satellite、gateway 或 whole system。

低能量結果的四種判定

endpoint energy 與 service 必須同時比較；只看較低 J 會遺漏服務損失。
服務維持且端點能量下降，才屬於本課程定義的節能結果。

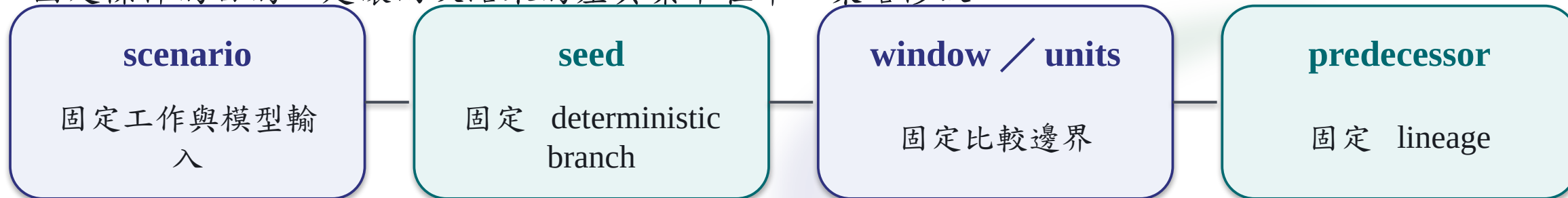
endpoint energy



A / B 比較固定哪些條件

Baseline 與 candidate 共用 scenario、seed、window、units 與 predecessor，只改 marked policy block。

固定條件的目的，是讓兩次結果的差異集中在單一策略修改。



唯一修改 `student_policy.py` 的 marked block

identity mismatch 或 null diff → comparison gate failure

程式修改後應出現哪些中介證據

程式差異須依序反映在 action、state、packet / service 與 endpoint energy。
action 或 state 沒有改變時，後續差異不歸因於這次程式修改。



中介證據有差異

中介 state 與結果欄位反映程式修改。

中介證據無差異

保留程式差異，返回 policy API 與 runtime path。

Lab A 延伸：WAIT 與 SLEEP 的狀態帳本

兩種 action 的差異不只在名稱，而在 awake idle、sleep 與 wake transition 的停留時間。
先比較 WAIT、SLEEP、WAKE、TX duration，再對照封包與服務結果。

WAIT

維持 awake idle
等待期間持續累積功率
後續送出通常不經完整 wake transition

SLEEP

進入低功率休息狀態
重新送出前增加 WAKE
節省與延遲由同一份 ledger 判定

檢查：WAIT / SLEEP / WAKE / TX duration → packet delivery → service_pass
→ endpoint_energy_j

Lab B 延伸：切換太慢與過度往返

門檻與 hold 條件同時影響服務連續性、transition 次數與狀態能量。
too-slow 與 ping-pong 是不同失敗機制，須分別從 transition trace 判讀。

切換太慢

quality 已下降
策略仍維持原狀態
可能錯過服務視窗或增加 retry

過度往返

$A \rightarrow B \rightarrow A$ 事件密集
transition 與 state change 增加
continuity 與能量需一起檢查

ENTER_QUALITY、EXIT_QUALITY 與 STABLE_STEPS 共同決定 transition timing。

Lab C 延伸：批次與緊急資料

批次策略減少喚醒與傳送事件，但 deadline 與 urgent packet 限制等待時間。
批次過小增加喚醒與傳送；批次過大則可能造成 urgent 或 deadline failure。

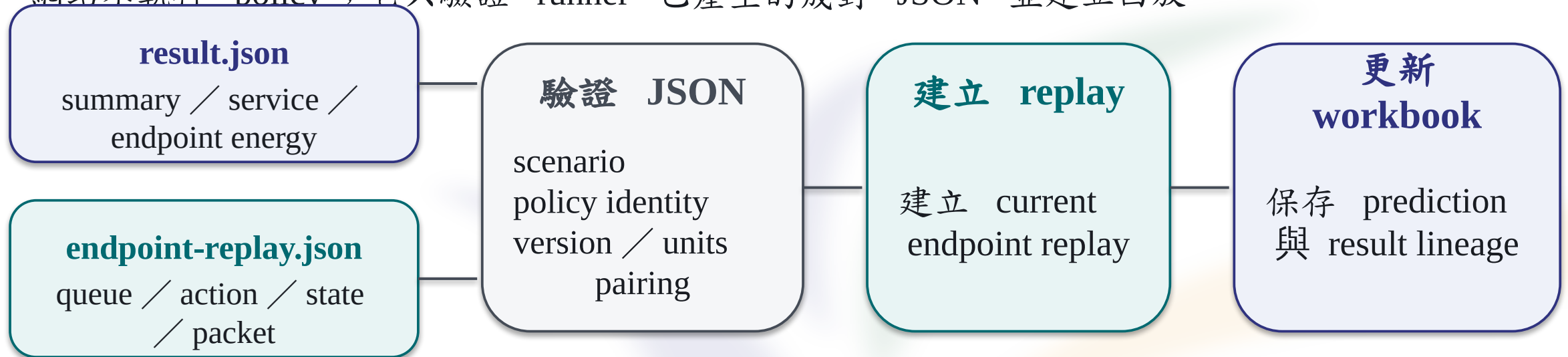


批次較大 $\neq$ 自動較省；service_pass 與 endpoint_energy_j 同時判定。

上傳 JSON 後網站執行哪些步驟

網站接收 result 與 endpoint replay，先驗證 identity 與 schema，再建立畫面與 workbook 紀錄。

網站不執行 policy；它只驗證 runner 已產生的成對 JSON 並建立回放。



瀏覽器只處理 JSON；不執行 student_policy.py，也不修改 generated artifacts。

/course 頁面欄位的閱讀順序

依序確認 identity、來源狀態、服務、state / packet、endpoint energy 與 workbook。各區塊必須指向同一 scenario 與 policy，才能放在同一次結果中解讀。

CURRENT BROWSER EVIDENCE PLACEHOLDER

- 1 scenario / policy identity
- 2 source mode / validation
- 3 service / packet outcome
- 4 state duration / endpoint energy
- 5 workbook / READY

1 - 2 確認目前顯示的是哪個 scenario、policy 與來源。

3 服務與封包結果優先於單一能量數值。

4 state duration 說明 endpoint J 的機制。

5 workbook 與 READY 記錄流程狀態。

READY 記錄的目的

READY 表示必要環境與來源已通過啟動前檢查，不代表實驗結果成功。

setup 建立環境，verify 寫入 READY；run 完成後才產生 service 與 energy 結果。



資料來源與能量範圍要同時標記

actual run 、 matching fallback 、 simulated / derived 是來源分類； endpoint 與 system 是範圍分類。

同樣標示為 J 的數值，來源與範圍不同時不放在同一項效率比較。

來源分類 | 資料如何產生

範圍分類 | 數值涵蓋哪一層

actual run

本機 runner 產生

matching fallback

相同 scenario 的封裝 artifact

simulated / derived

模型或 runner 輸出

endpoint

LoRaEnergySim result / replay
radio + processing boundary

system / canonical

Leo / C-120 provider 或 canonical source

另一套 numerator / denominator

同為 J 不代表相同語義；來源標籤與 scope 標籤必須同時存在。

依問題返回對應操作頁

附錄的作用在於補足概念；查閱完成後回到原本的安裝、實驗、匯入或網站判讀。
依左側問題分類找到說明頁，再由右側連結返回對應的主流程。

來源／視窗

P100 – P102

返回情境與服務視窗說明

策略／程式

P103 、 P107 – P111

返回 Lab A ／ B ／ C

服務／能量

P104 – P106 、 P115

返回結果比較頁

JSON ／網站

P112 – P114

返回匯入與欄位操作